03- Sistemas de numeración

lunes, 26 de enero de 2026 15:11

$1011_2 \longrightarrow$ Binario

Sistema binario posicional

1	0	1	1
8	4	2	1

$8 + 2 + 1 = 11$

Conversión de binario a decimal

11001_2

16 8 4 2 1

$16 + 8 + 1 = 25_{10}$

Conversión de decimal a binario

$1521_{10} = 10111110001_2$

2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1

$1521 - 1024 = 497$

$497 - 256 = 241$

$241 - 128 = 113$

$113 - 64 = 49$

$49 - 32 = 17$

$17 - 16 = 1$

10111110001_2

1521	1
760	0
380	0
190	0
95	1
47	1
23	1
11	1
5	1
2	0
1	1

Otros Sistemas de Numeración

$9324_{10} = 9000 + 300 + 20 + 4$

$9 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 1$

9	3	2	4
1000	100	10	1

Base 4

Símbolos

			vale 4x4x4x4	vale 4x4	vale 4	vale 1
0	×	00				
1		01				
2		10				
3		11				
			64	16		

4	10	0	4	10
1	1	01	31	13
2	2	10	32	14
3	3	11	33	15
10	4	× 00	100	16
11	5	01	101	17
12	6	10	102	18
13	7	11	103	19
20	8	× 00	110	20
21	9	01	111	21
22	10	10	112	22
23	11	11	113	23
30	12	×	120	24

Conversión Base 4 a Binario

$32210_4 \xrightarrow{2} 11\ 10\ 10\ 01\ 00_2$

00 → 0
01 → 1
10 → 2
11 → 3

110010110_2

$01/00/10/110_2 \xrightarrow{4} 12\ 112_4$

1 2 1 12

Base 8 (octal)

0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

$4702_8 \xrightarrow{2} 100\ 111\ 000\ 010_2$

$110100010 1_2 \xrightarrow{8}$

$001/101/000/101 \longrightarrow 1505_8$

1 5 0 5

$4702_8 \xrightarrow{10}$

512 64 8 1

$4 \times 512 + 7 \times 64 + 2 \times 1 = 2048 + 448 + 2 = 2498_{10}$

$2498_{10} \xrightarrow{8}$

$2498 \div 8 = 312$, 24

$312 \div 8 = 39$, 24

$39 \div 8 = 4$, 38

$7 \div 8 = 0$, 7

$$\begin{array}{r} 09 \\ -\ 8 \\ \hline 18 \\ -\ 16 \\ \hline 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} +2 \\ 0 \end{array} \qquad 7$$

Base 16 (Hexadecimal)

0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

$EA23_{16} \xrightarrow{2}$

$1110\ 1010\ 0010\ 0011_2$

$0\ 1110\ 0001\ 0011\ 1100\ 1011_2 \xrightarrow{16}$

$7\ 0\ 9\ 3\ C\ B_{16}$

$$\begin{array}{r} 37 \\ +\ 51 \end{array}$$

Ejercicios

1) $13{,}333_{10} \xrightarrow{2}$

2) $1001\ 0110\ 0111\ 110_2 \xrightarrow{10}$

3) $1110\ 1010\ 1101\ 0016\ 1001\ 1011\ 1111_2 \xrightarrow{16}$

4) $3F2A1_{16} \xrightarrow{2}$

5) $31037562_8 \xrightarrow{16}$

6) $12300213_4 \xrightarrow{16}$

7) Carina está escribiendo todos los números de uno en uno en su calculadora, empezando en 1. Pero a la calculadora se le rompieron las teclas del 2 y del 7, por lo que cualquier número que lleve esos dígitos, se lo salta. ¿Cuál es el milésimo número que escribirá Carina?